20

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ТЫҒЫЗДЫҚ

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мұз неге судың бетінде жүзеді? Мұхиттағы айсбергтің тек ұшы ғана көрінетіні неліктен?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тығыздық	**А.** Тығыздық молекулалардың массасы мен орналасу тығыздығына байланысты.
2. Әдетте	**Б.** Бірлік көлемдегі заттың массасы: ρ = 1000 кг/м³ дегеніміз – 1 м³ судың массасы 1000 кг.
3. Қолданылуы	**В.** $\rho_{қатты} > \rho_{сұйық} > \rho_{газ}$ (су мен мұз – ерекше жағдай).
4. Заттардың тығыздық кестесі	**Г.** Ұшақ құрылысы (жеңіл қорытпалар), кеме, асыл металдарды тексеру.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тығыздық формуласы:**
   - (A) ρ = V/m
   - (B) ρ = m/V
   - (C) ρ = F/S
   - (D) ρ = m·V

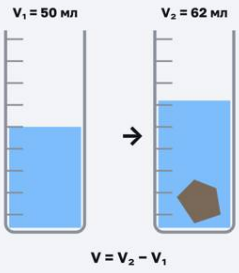
2. **Судың тығыздығы:**
   - (A) 1000 кг/м³
   - (B) 1 кг/м³
   - (C) 100 кг/м³
   - (D) 7800 кг/м³

3. **Массасы 400 г, көлемі 50 см³ дененің тығыздығы:**
   - (A) 450 г/см³
   - (B) 8 г/см³
   - (C) 0,125 г/см³
   - (D) 20 г/см³

4. **Көлемдері бірдей болса, қай дененің массасы көп?**
   - (A) Бірдей
   - (B) Тығыздығы кіші дененің
   - (C) Пішініне байланысты
   - (D) Тығыздығы үлкен дененің

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

«Алюминийдің тығыздығы 2700 кг/м³» деген сөз нені білдіреді?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Түрлендір: 2,7 г/см³ = ? кг/м³; 800 кг/м³ = ? г/см³; 19,3 г/см³ = ? кг/м³.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ұшақ корпусын алюминий қорытпасынан, ал кеме зәкірін шойыннан жасайды? Тығыздық тұрғысынан негізде.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A §15; кестеден 5 заттың тығыздығын жазып, салыстыру.
- B Сұйықтардың «радуга» мұнарасын (бал, су, май) жасап, түсіндіру.
- C Қазақстанда өндірілетін металдардың тығыздығы мен қолданылуы туралы постер.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — Г, 4 — А

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: 1 $м^3$ алюминийдің массасы 2700 кг.

В деңгейі: 2700 кг/$м^3$; 0,8 г/$см^3$; 19 300 кг/$м^3$.

С деңгейі: Ұшаққа – жеңіл әрі берік (ρ аз); зәкірге – ауыр, тез батуы керек (ρ көп).